

Demstrar que la suma de 2 variables aleatorias $x+y$ está dada por la convolución de sus funciones de densidad.

$$f_{x+y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(z-y) f_y(y) dy$$

$$\leftarrow (f_y * f_x)(z)$$

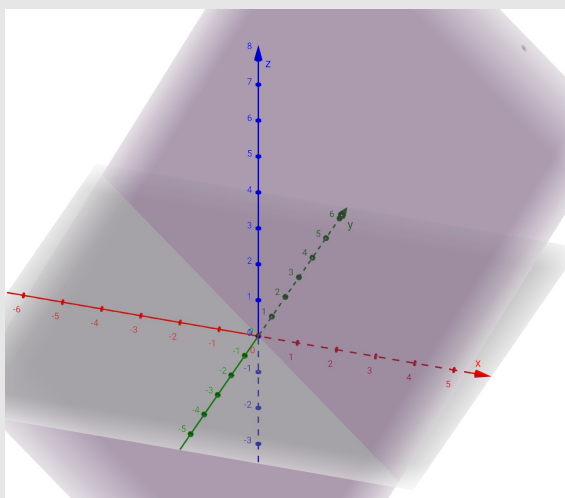
Sea $g(x,y) = z$ una función sobre las variables aleatorias independientes con funciones de distribución $f_x(x)$ y $f_y(y)$.

Tenemos que:

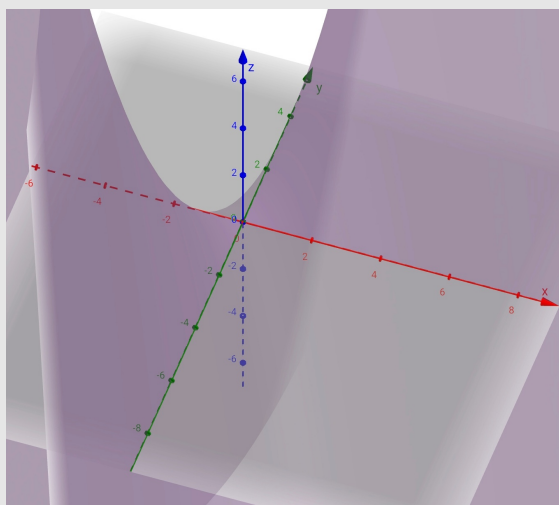
$$\text{CFD} \rightarrow F_{g(x,y)}(z) = P(g(x,y) \leq z) = \int_{-\infty}^z f_{g(x,y)}(z) dz$$

$$\Rightarrow \underline{F_{g(x,y)}(z) = \int_0^z f_{g(x,y)}(z) dz} \quad \dots (5.1)$$

Notemos que $g(x,y)$ nos genera una función de 3 dimensiones:



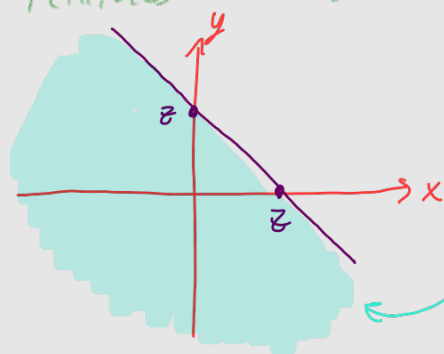
$$g(x,y) = z = x + y$$



$$g(x,y) = z = x \cdot y$$

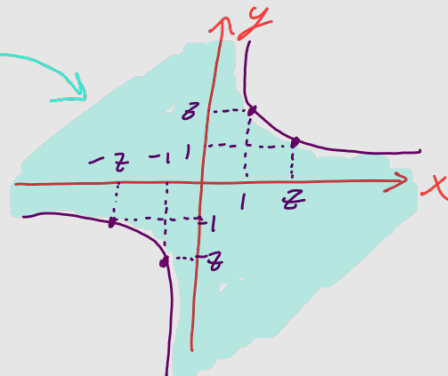
Todo valor $g(x,y) \leq z$ es el volumen que está debajo del plano $g(x,y) = z$.

Así mismo si definimos un valor para z entonces z se vuelve constante y tenemos una función de dos dimensiones:



$$z = x + y \Rightarrow y = z - x$$

$$g(x, y) = z$$



$$z = x \cdot y \Rightarrow y = z/x$$

Podemos decir que el área $g(x, y) \leq z$ se calcula de la siguiente manera:

$$A(y(x, z) \leq z) = \int_{-\infty}^{\infty} g_x(z, y) dy \quad \dots \quad (5.2)$$

porque es y la que estamos variando

donde: $g_x(z, y) : x = g(z, y)^{-1}$ ← la inversa de $g(x, y) = z$ dado un z y un y . (despejar x).

(5.3)...

$$\Rightarrow \text{para } \begin{cases} g(x, y) = z = x + y \rightarrow x = z - y \rightarrow g_x(z, y) = z - y \quad \dots (5.3.1) \\ g(x, y) = z = x \cdot y \rightarrow x = z/y \rightarrow g_x(z, y) = z/y \end{cases}$$

Considerando nuevamente a z como una variable podemos calcular dicho volumen $g(x, y) \leq z$ de la siguiente manera:

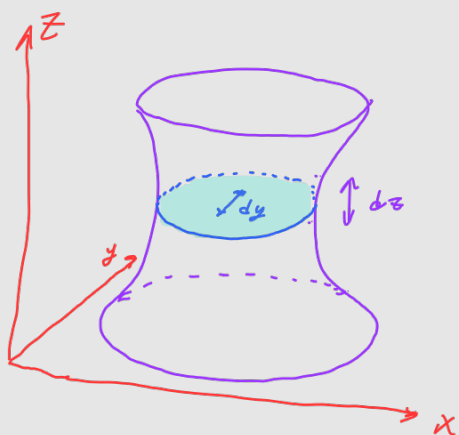
$$V(g(x, y) \leq z) = \int_{-\infty}^z A(g(x, y) \leq z) dz$$

Por (5.2) sabemos que...

$$V(g(x, y) \leq z) = \int_{-\infty}^z \int_{-\infty}^{\infty} g_x(z, y) dy dz \quad \dots \quad (5.4)$$

obtenemos el área para un z de fíjalo

obtenemos el volumen variando el área y se forma con z .



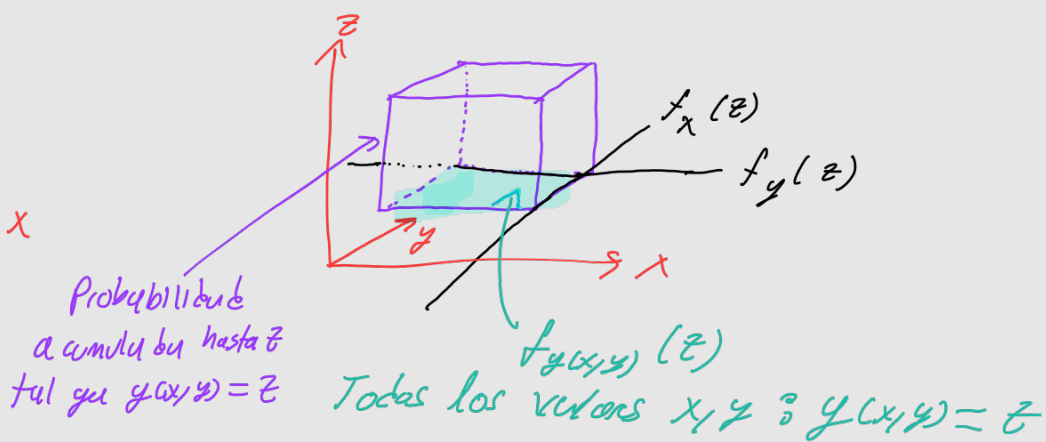
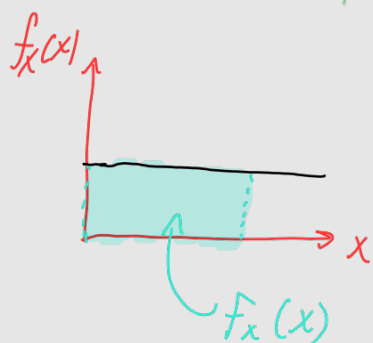
• Sean dos variables aleatorias independientes entre sí x, y , entonces su función de distribución se puede ver de la siguiente manera:

$$f(x, y) = f_x(x) \cdot f_y(y)$$

Asimismo podemos ver a $f_{g(x,y)}(z)$ como:

$$f_{g(x,y)}(z) = f_x(x) \cdot f_y(y) \quad \text{si } g(x,y) = z \dots \text{S.S.}$$

• Notese que $F_x(x) = \int_{-\infty}^x f_x(x) dx$ es obtener el área bajo la curva de una distribución y entonces $F_{g(x,y)}(z)$ es el volumen acotado por z bajo $g(x,y)$.



$\Rightarrow F_x(x) = V_f(g(x,y) \leq z) \rightarrow$ donde $V_f(g(x,y) \leq z)$ es el volumen de una función de distribución acotada por $g(x,y) \leq z$

$$V_f = \int_{-\infty}^z A_f(g(x,y) \leq z) dz = \int_{-\infty}^z \int_{D_{xy}} f_{g(x,y)}(z) dz \rightarrow \text{por S.S.} \Rightarrow \int_{-\infty}^z \int_{D_{xy}} f_x(x) \cdot f_y(y) dy dx dz$$

$y(x,y) = z$

Como $x = g_x(z, y) \wedge g(x, y) = z \Rightarrow g(g_x(z, y), y) \in D_{xy}$

$$V_f = \int_{-\infty}^z \int_{-\infty}^{\infty} f_x(g_x(z, y)) \cdot f_y(y) dy \cdot dz$$

Como $F_x(x) = V_f \Rightarrow \int_{-\infty}^z f_{g(x,y)}(z) dz = \int_{-\infty}^z \int_{-\infty}^{\infty} f_x(g_x(z, y)) \cdot f_y(y) dy dz$

$\therefore f_{g(x,y)}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(g_x(z, y)) \cdot f_y(y) dy$

despeje de x

Finalmente como $g(x,y) = x+y \Rightarrow g_x(z,y) = z-y$

$$f_y(x,y)(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(z-y) \cdot f(y) dy$$

$f(A \cap B) = f(A) \cdot f(B) \forall A, B$ independientes

$$\therefore f_g(x,y)(z) = (f_x * f_y)(z)$$

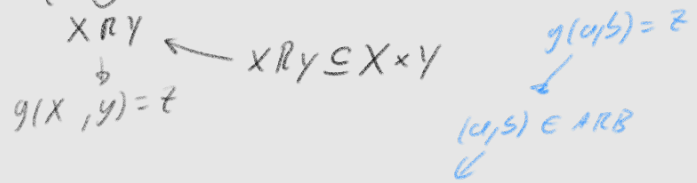
cantidad de y
Valor propuesto de y
Cunto vale x : $x+y=z$

Ahora para variables Discretas:

- Visto de otra manera para funciones f discretas tenemos:
- Sea X y Y un conjunto de variables que cumplen con $\forall y \in Y \exists x \in X : x+y=z$

• Sea $g_x: Y \rightarrow X$ donde $g_x(z,y) = z-y$

Entonces que $f_{g(x,y)}(z) = P(\bigcup_{xRy} (x,y))$



Propiedades:

- $P(x=a \wedge y=b) \forall x \in A \wedge y \in B$ como son indep $\Rightarrow P(x,y) = \frac{|A \times B|}{|A \times B|} = \frac{|A| \cdot |B|}{|A| \cdot |B|} = \frac{|A|}{|A|} \cdot \frac{|B|}{|B|} = P(A) \cdot P(B)$
- $P(A \cup B) = \frac{|A \cup B|}{|N|} = \frac{|A| + |B|}{|N|} = \frac{|A|}{|N|} + \frac{|B|}{|N|} = P(A) + P(B)$

Universo
Todos posibles tuplas (a,b) o (b,a)

$$\Rightarrow P(\bigcup_{xRy} (x,y)) = \sum_{xRy} P(x,y) = \sum_{xRy} P(x) \cdot P(y) \quad \text{so st. } x = g_x(z,y)$$

Vease que $xRy = \{(x,y) : g(x,y) = z\}$ y como $Dg_x = Y \wedge I_{g_x} = X$

$$\Rightarrow |xRy| = |Y|$$

$$f_{g(x,y)}(z) = \sum_y P(g_x(z,y)) \cdot P(y) = \sum_y P(z-y) P(y) = \sum_y f_x(z-y) f_y(y)$$

porque $g(x,y) = x+y \Rightarrow g_x(z,y) = z-y$

$\therefore$ convolución discreta.